

Le Théorème de Pythagore et sa Réciproque (Classe de 4ème)

Introduction

Chers élèves de 4ème, bienvenue dans cette leçon dédiée à l'un des théorèmes les plus célèbres et les plus utiles des mathématiques : le Théorème de Pythagore. Vous êtes-vous déjà demandé comment les bâtisseurs s'assurent que les murs d'une maison sont parfaitement d'équerre, ou comment les géomètres calculent des distances inaccessibles ? La réponse réside souvent dans ce principe fondamental de la géométrie. Le Théorème de Pythagore est bien plus qu'une simple formule ; c'est un outil puissant qui nous permet de comprendre les relations entre les côtés d'un triangle très spécial : le triangle rectangle.

Au cours de cette leçon, nous allons explorer ensemble les fondements de ce théorème, découvrir comment l'appliquer pour calculer des longueurs, et apprendre à utiliser sa réciproque pour déterminer si un triangle est, ou non, un triangle rectangle. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous réviserons quelques notions essentielles, comme le carré d'un nombre et la racine carrée, qui sont les piliers de notre compréhension future. Préparez-vous à aiguïser votre esprit logique et à développer vos compétences en résolution de problèmes, car le Théorème de Pythagore est une aventure mathématique passionnante qui vous ouvrira les portes de nombreuses applications concrètes !

2. Prérequis

Avant d'aborder le Théorème de Pythagore, il est crucial de maîtriser deux concepts fondamentaux : le carré d'un nombre et la racine carrée. Ces notions sont les bases sur lesquelles repose toute la compréhension et l'application du théorème.

2.1. Le carré d'un nombre

Le carré d'un nombre est une opération mathématique simple mais essentielle. Lorsque l'on parle du "carré" d'un nombre, on fait référence au résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même. On le note avec un petit "2" en exposant.

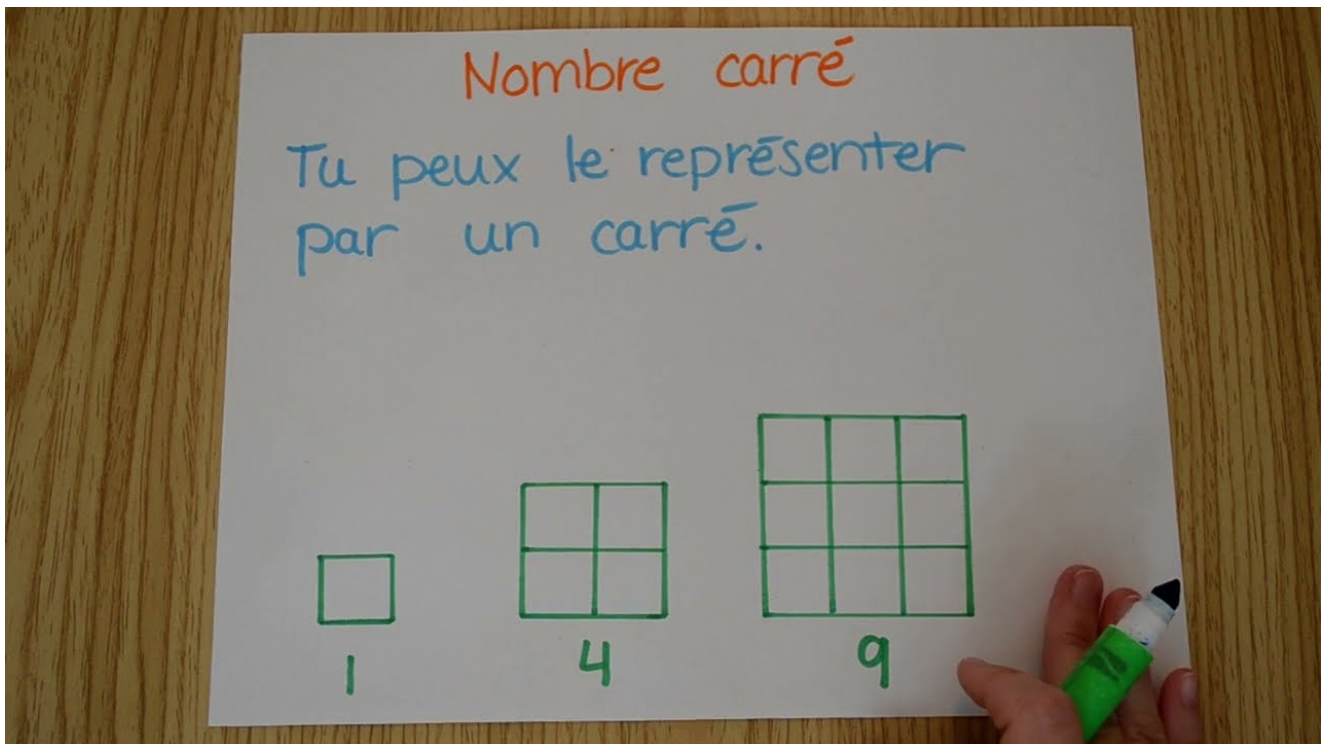
Définition : Pour tout nombre a , le carré de a , noté a^2 , est égal à $a \times a$.

Exemples :

- * Le carré de 3 est $3^2 = 3 \times 3 = 9$.
- * Le carré de 5 est $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
- * Le carré de 10 est $10^2 = 10 \times 10 = 100$.
- * Le carré de 0,5 est $0,5^2 = 0,5 \times 0,5 = 0,25$.
- * Le carré de -4 est $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$ (attention aux signes ! Le carré d'un nombre, qu'il soit positif ou négatif, est toujours positif).

Géométriquement, le carré d'un nombre peut être visualisé comme l'aire d'un carré dont la longueur du côté est ce nombre. Par exemple, un carré de côté 3 unités aura une aire de $3 \times 3 = 9$ unités carrées. C'est de là que vient le terme "carré" pour cette opération.

Voici une illustration pour mieux comprendre :



Propriétés importantes :

- * Le carré d'un nombre est toujours positif ou nul.
- * $a^2 = (-a)^2$ (par exemple, $3^2 = 9$ et $(-3)^2 = 9$).
- * Les nombres dont le carré est un entier sont appelés des "carrés parfaits" (ex: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144...). Il est utile de connaître les premiers carrés parfaits par cœur.

2.2. La racine carrée

La racine carrée est l'opération "inverse" du carré. Si vous connaissez le carré d'un nombre, la racine carrée vous permet de retrouver le nombre d'origine.

Définition : La racine carrée d'un nombre positif a , notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif b tel que $b^2 = a$.

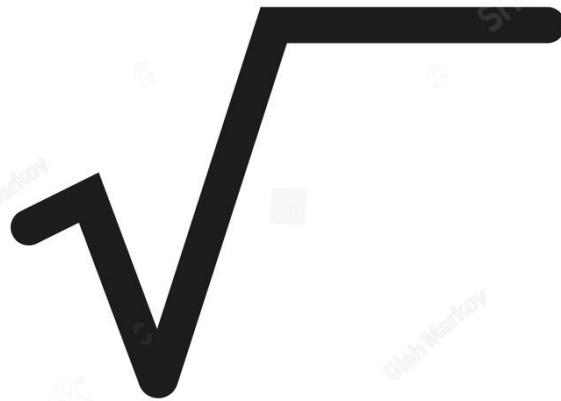
En d'autres termes, si $b \times b = a$, alors $b = \sqrt{a}$.

Exemples :

- * La racine carrée de 9 est $\sqrt{9} = 3$, car $3^2 = 9$.
- * La racine carrée de 25 est $\sqrt{25} = 5$, car $5^2 = 25$.
- * La racine carrée de 100 est $\sqrt{100} = 10$, car $10^2 = 100$.
- * La racine carrée de 0,25 est $\sqrt{0,25} = 0,5$, car $0,5^2 = 0,25$.

Il est important de noter que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans l'ensemble des nombres réels que nous étudions au collège. De plus, par convention, la racine carrée d'un nombre positif est toujours le résultat positif.

Voici une illustration du symbole de la racine carrée :



shutterstock

IMAGE ID: 523825942
www.shutterstock.com

Utilisation de la calculatrice :

Pour les nombres qui ne sont pas des carrés parfaits (comme 2, 3, 5, etc.), leur racine carrée n'est pas un nombre entier. Dans ce cas, nous utilisons une calculatrice pour obtenir une valeur approchée. Par exemple :

- * $\sqrt{2} \approx 1,414$
- * $\sqrt{3} \approx 1,732$
- * $\sqrt{7} \approx 2,646$

Il est souvent demandé d'arrondir ces valeurs à un certain nombre de décimales (par exemple, au centième près, au millième près).

3. Le Théorème de Pythagore

Maintenant que nous avons révisé les notions de carré et de racine carrée, nous sommes prêts à aborder le cœur de notre leçon : le célèbre Théorème de Pythagore.

3.1. Historique (bref)

Le Théorème de Pythagore est attribué au mathématicien grec Pythagore, qui vécut au VI^e siècle avant J.-C. Bien que des connaissances similaires aient existé dans d'autres civilisations bien avant lui (comme en Égypte ou à Babylone), Pythagore et son école sont souvent crédités pour avoir formalisé et démontré ce théorème de manière rigoureuse. C'est un pilier de la géométrie euclidienne et il est enseigné dans le monde entier depuis des siècles.

3.2. Énoncé du théorème

Le Théorème de Pythagore s'applique exclusivement aux triangles rectangles. Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit (un angle de 90 degrés).

Énoncé : Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Pour bien comprendre cet énoncé, il est essentiel d'identifier correctement les côtés d'un triangle rectangle :

- * **L'hypoténuse :** C'est le côté le plus long du triangle rectangle. Il est toujours opposé à l'angle droit.
- * **Les deux autres côtés :** Ce sont les côtés qui forment l'angle droit. On les appelle parfois les cathètes.

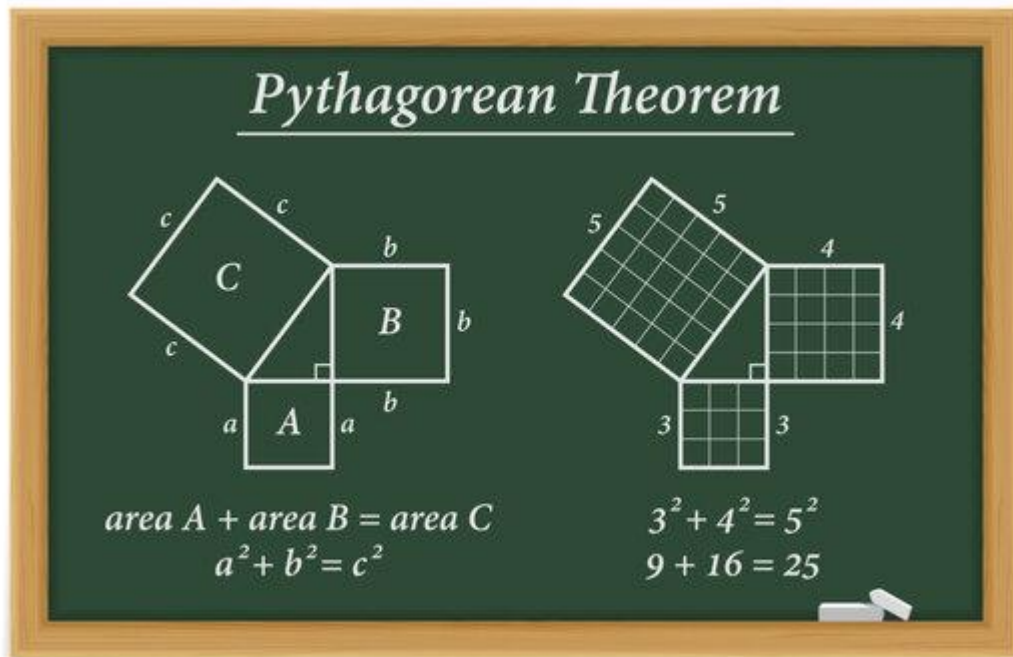
Formule : Si nous avons un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent a et b , et l'hypoténuse mesure c , alors le Théorème de Pythagore s'écrit :

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Ou, de manière équivalente :

$$\text{hypoténuse}^2 = \text{côté1}^2 + \text{côté2}^2$$

Voici une illustration pour visualiser cette relation :



Sur cette figure, on voit bien que l'aire du carré construit sur l'hypoténuse (le grand carré) est égale à la somme des aires des deux carrés construits sur les côtés de l'angle droit (les deux petits carrés).

3.3. Application du théorème

Le Théorème de Pythagore est principalement utilisé pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque les longueurs des deux autres côtés sont connues.

Cas 1 : Calculer la longueur de l'hypoténuse

Exemple 1 : Soit un triangle ABC rectangle en B. On sait que AB = 3 cm et BC = 4 cm. Calculons la longueur de l'hypoténuse AC.

1. **Identifier le triangle rectangle et l'hypoténuse :** Le triangle ABC est rectangle en B, donc l'hypoténuse est le côté AC (opposé à l'angle droit).
2. **Appliquer le Théorème de Pythagore :** $AC^2 = AB^2 + BC^2$
3. **Remplacer par les valeurs connues :** $AC^2 = 3^2 + 4^2$ $AC^2 = 9 + 16$ $AC^2 = 25$
4. **Calculer la racine carrée pour trouver la longueur de l'hypoténuse :** $AC = \sqrt{25}$
 $AC = 5 \text{ cm}$

Donc, la longueur de l'hypoténuse AC est de 5 cm.

Cas 2 : Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Exemple 2 : Soit un triangle DEF rectangle en E. On sait que $DF = 10$ cm (hypoténuse) et $DE = 6$ cm. Calculons la longueur du côté EF.

1. **Identifier le triangle rectangle et l'hypoténuse :** Le triangle DEF est rectangle en E, donc l'hypoténuse est le côté DF.
2. **Appliquer le Théorème de Pythagore :** $DF^2 = DE^2 + EF^2$
3. **Remplacer par les valeurs connues :** $10^2 = 6^2 + EF^2$ $100 = 36 + EF^2$
4. **Isoler le terme inconnu :** Pour trouver EF^2 , nous devons soustraire 36 des deux côtés de l'équation. $EF^2 = 100 - 36$ $EF^2 = 64$
5. **Calculer la racine carrée pour trouver la longueur du côté :** $EF = \sqrt{64}$
 $EF = 8$ cm

Donc, la longueur du côté EF est de 8 cm.

4. La Réciproque du Théorème de Pythagore

Après avoir vu comment le Théorème de Pythagore nous permet de calculer des longueurs dans un triangle rectangle, nous allons maintenant découvrir sa réciproque. La réciproque est un outil tout aussi important, car elle nous permet de répondre à la question inverse : comment savoir si un triangle est rectangle, connaissant les longueurs de ses trois côtés ?

4.1. Énoncé de la réciproque

La réciproque du Théorème de Pythagore est la suivante :

Énoncé : Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle.

En d'autres termes, si vous avez un triangle avec des côtés de longueurs a , b et c , et que c est le plus grand côté, alors si $c^2 = a^2 + b^2$, le triangle est rectangle et l'angle droit est opposé au côté c (le plus grand côté).

Il est crucial de bien identifier le plus grand côté du triangle avant d'appliquer la réciproque, car c'est ce côté qui sera potentiellement l'hypoténuse si le triangle est rectangle.

4.2. Application de la réciproque

La réciproque du Théorème de Pythagore est utilisée pour vérifier si un triangle est rectangle.

Exemple 3 : Soit un triangle GHI dont les côtés mesurent $GH = 6$ cm, $HI = 8$ cm et $GI = 10$ cm. Le triangle GHI est-il rectangle ?

1. **Identifier le plus grand côté :** Le plus grand côté est $GI = 10$ cm.
2. **Calculer le carré du plus grand côté :** $GI^2 = 10^2 = 100$
3. **Calculer la somme des carrés des deux autres côtés :** $GH^2 + HI^2 = 6^2 + 8^2$ $GH^2 + HI^2 = 36 + 64$ $GH^2 + HI^2 = 100$
4. **Comparer les résultats :** Nous constatons que $GI^2 = GH^2 + HI^2$ ($100 = 100$).
5. **Conclure :** Puisque l'égalité de Pythagore est vérifiée, d'après la réciproque du Théorème de Pythagore, le triangle GHI est un triangle rectangle en H (l'angle droit est opposé au plus grand côté GI).

Exemple 4 : Soit un triangle JKL dont les côtés mesurent $JK = 5$ cm, $KL = 7$ cm et $JL = 8$ cm. Le triangle JKL est-il rectangle ?

1. **Identifier le plus grand côté :** Le plus grand côté est $JL = 8$ cm.
2. **Calculer le carré du plus grand côté :** $JL^2 = 8^2 = 64$
3. **Calculer la somme des carrés des deux autres côtés :** $JK^2 + KL^2 = 5^2 + 7^2$ $JK^2 + KL^2 = 25 + 49$ $JK^2 + KL^2 = 74$
4. **Comparer les résultats :** Nous constatons que $JL^2 \neq JK^2 + KL^2$ ($64 \neq 74$).
5. **Conclure :** Puisque l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, le triangle JKL n'est pas un triangle rectangle.

5. Exercices d'application

Pour bien maîtriser le Théorème de Pythagore et sa réciproque, la pratique est essentielle. Voici une série d'exercices pour vous entraîner.

Exercice 1 : Application directe du Théorème de Pythagore

Consigne : Calcule la longueur manquante dans chaque triangle rectangle. Arrondis au millimètre près si nécessaire.

1. Soit un triangle ABC rectangle en B tel que $AB = 6$ cm et $BC = 8$ cm. Calcule la longueur de l'hypoténuse AC.
2. Soit un triangle DEF rectangle en E tel que $DF = 13$ cm et $DE = 5$ cm. Calcule la longueur du côté EF.

3. Un écran de télévision a une diagonale de 80 cm. Sa largeur est de 64 cm. Quelle est sa hauteur ?

Exercice 2 : Application de la Réciproque du Théorème de Pythagore

Consigne : Détermine si les triangles suivants sont rectangles, en justifiant ta réponse.

1. Un triangle GHI a pour côtés $GH = 7$ cm, $HI = 24$ cm et $GI = 25$ cm.
2. Un triangle JKL a pour côtés $JK = 4$ cm, $KL = 6$ cm et $JL = 7$ cm.
3. Un maçon veut vérifier qu'un mur est bien perpendiculaire au sol. Il mesure 3 mètres le long du mur, 4 mètres le long du sol, et trouve une distance de 5 mètres entre les deux points mesurés. Le mur est-il perpendiculaire au sol ?

Exercice 3 : Problème contextualisé

Une échelle de 5 mètres de long est appuyée contre un mur vertical. Le pied de l'échelle est à 3 mètres du mur.

1. À quelle hauteur sur le mur l'échelle atteint-elle ?
2. Si l'on veut que l'échelle atteigne une hauteur de 4,8 mètres sur le mur, à quelle distance du mur doit se trouver le pied de l'échelle ?

Corrigés des exercices

Corrigé Exercice 1

1. Triangle ABC rectangle en B :

D'après le Théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 6^2 + 8^2$$

$$AC^2 = 36 + 64$$

$$AC^2 = 100$$

$$AC = \sqrt{100}$$

$$AC = 10 \text{ cm}$$

2. Triangle DEF rectangle en E :

D'après le Théorème de Pythagore :

$$DF^2 = DE^2 + EF^2$$

$$13^2 = 5^2 + EF^2$$

$$169 = 25 + EF^2$$

$$EF^2 = 169 - 25$$

$$EF^2 = 144$$

$$EF = \sqrt{144}$$

$$EF = 12 \text{ cm}$$

3. Écran de télévision :

Soit d la diagonale, L la largeur et h la hauteur. Le triangle formé par la diagonale, la largeur et la hauteur est rectangle.

D'après le Théorème de Pythagore :

$$d^2 = L^2 + h^2$$

$$80^2 = 64^2 + h^2$$

$$6400 = 4096 + h^2$$

$$h^2 = 6400 - 4096$$

$$h^2 = 2304$$

$$h = \sqrt{2304}$$

$$h = 48 \text{ cm}$$

La hauteur de l'écran est de 48 cm.

Corrigé Exercice 2

1. Triangle GHI :

Le plus grand côté est $GI = 25 \text{ cm}$.

$$GI^2 = 25^2 = 625$$

$$GH^2 + HI^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$$

Puisque $GI^2 = GH^2 + HI^2$, d'après la réciproque du Théorème de Pythagore, le triangle GHI est rectangle en H.

2. Triangle JKL :

Le plus grand côté est $JL = 7 \text{ cm}$.

$$JL^2 = 7^2 = 49$$

$$JK^2 + KL^2 = 4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$$

Puisque $JL^2 \neq JK^2 + KL^2$ ($49 \neq 52$), le triangle JKL n'est pas rectangle.

3. Mur et sol :

Les mesures sont 3 m, 4 m et 5 m. Le plus grand côté est 5 m.

$$5^2 = 25$$

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Puisque $5^2 = 3^2 + 4^2$, d'après la réciproque du Théorème de Pythagore, le triangle formé est rectangle. Le mur est donc perpendiculaire au sol.

Corrigé Exercice 3

1. Hauteur atteinte par l'échelle :

Soit L la longueur de l'échelle (hypoténuse), d la distance du pied au mur, et h

la hauteur sur le mur. Le triangle formé est rectangle.

$$L^2 = d^2 + h^2$$

$$5^2 = 3^2 + h^2$$

$$25 = 9 + h^2$$

$$h^2 = 25 - 9$$

$$h^2 = 16$$

$$h = \sqrt{16}$$

$$h = 4 \text{ mètres}$$

L'échelle atteint une hauteur de 4 mètres sur le mur.

2. Distance du pied au mur pour une hauteur de 4,8 m :

$$L^2 = d^2 + h^2$$

$$5^2 = d^2 + 4.8^2$$

$$25 = d^2 + 23.04$$

$$d^2 = 25 - 23.04$$

$$d^2 = 1.96$$

$$d = \sqrt{1.96}$$

$$d = 1.4 \text{ mètres}$$

Le pied de l'échelle doit se trouver à 1,4 mètre du mur.

6. Conclusion

Félicitations ! Vous avez maintenant exploré en profondeur le Théorème de Pythagore et sa réciproque. Vous avez appris à identifier les prérequis essentiels que sont le carré d'un nombre et la racine carrée, des outils fondamentaux en mathématiques.

Nous avons vu que le Théorème de Pythagore est une relation puissante qui lie les longueurs des côtés d'un triangle rectangle : le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ($c^2 = a^2 + b^2$). Cette formule vous permet de calculer une longueur inconnue dans un triangle rectangle.

La réciproque du Théorème de Pythagore, quant à elle, vous offre un moyen de vérifier si un triangle est bien rectangle, en comparant le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres côtés. Si l'égalité est vérifiée, le triangle est rectangle ; sinon, il ne l'est pas.

Ces deux principes sont non seulement des piliers de la géométrie, mais ils trouvent également des applications concrètes dans de nombreux domaines, de l'architecture à l'ingénierie, en passant par la navigation. En maîtrisant ces concepts, vous avez acquis des compétences précieuses en résolution de problèmes et en raisonnement logique.

Continuez à pratiquer, et vous verrez que les mathématiques sont partout autour de nous !